

SERS - CoMangá

Grupo: Isaac Leite, Lucas Dalla, Klau Alves, Gabriel Mourgues, Higor Pessoa

1. Introdução

Propósito: O propósito deste documento é definir e detalhar os Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio para a primeira versão (MVP - Mínimo Produto Viável) do CoMangá. Este SERS servirá como guia para a equipe de desenvolvimento, garantindo que o produto final atenda às necessidades dos usuários e aos objetivos do projeto. O objetivo do projeto CoMangá é criar a plataforma de referência para catalogação e gerenciamento de coleções de mangás publicados no Brasil.

Escopo:

O que será incluído (In-Scope):

- Sistema de cadastro e autenticação de usuários.
- Catálogo de mangás publicados no Brasil, com informações detalhadas.
- Funcionalidade de "Estante Digital" para o usuário gerenciar sua coleção pessoal.
- Funcionalidade de "Lista de Desejos" para o usuário gerenciar o que deseja comprar.
- Módulo de "Checklists" para acompanhamento de rotinas de lançamento dos mangás.
- Ferramenta de busca e filtros para o catálogo.
- Painel administrativo para a curadoria do banco de dados.

O que não será incluído (Out-of-Scope):

- Funcionalidades de rede social (ex: seguir usuários, mensagens diretas).
- Sistema de e-commerce ou venda direta de produtos.
- Aplicativo móvel nativo (a primeira versão será uma aplicação web responsiva).
- Catalogação de mangás não publicados oficialmente no Brasil.
- Sistema de avaliações e resenhas de usuários
- Informações sobre edições/volumes digitais.

Terminologia:

- **SERS:** Especificação de Requisitos de Software (este documento).
- **Obra:** Refere-se à propriedade intelectual original (a ideia do mangá), contendo os metadados universais criados no país de origem (ex: Título Original, Autor, Demografia, Gêneros).
- **Edição:** Refere-se ao produto físico licenciado e publicado no Brasil por uma editora local. Uma Obra pode ter múltiplas Edições (ex: *Tankobon*, *Kanzenban*, *2 em 1*), cada uma com suas próprias características de formato, tipo de capa e papel.

- **Volume:** O objeto físico e unitário (o livro em si) que pertence a uma Edição específica e compõe a coleção do usuário.
- **Estante Digital:** A coleção pessoal e virtual de um usuário dentro da plataforma.
- **Checklist de Lançamentos:** Seção do site que lista os próximos volumes a serem publicados pelas editoras no Brasil.
- **Curadoria:** Processo de adicionar, editar e manter a precisão das informações no banco de dados de mangás.

2. Descrição Geral

Visão do Produto: O CoMangá é uma aplicação web independente, projetada para ser a principal ferramenta de apoio para colecionadores de mangás no Brasil. Ele não substitui as lojas ou as editoras, mas atua como uma camada de organização e informação que se conecta a esse ecossistema. Sua principal dependência externa é a disponibilidade de informações públicas sobre os lançamentos das editoras. Pode integrar-se a lojas online através de programas de afiliados.

Usuários e Contexto:

- **Colecionador Dedicado:** Usuário com uma coleção considerável que busca eficiência, precisão e controle. Necessita de ferramentas detalhadas para marcar volumes possuídos, acompanhar o status de suas séries e gerenciar uma lista de desejos.
- **Novo Entusiasta:** Usuário em estágio inicial do hobby. Necessita de uma interface simples, ferramentas de descoberta, sinopses claras e um guia de lançamentos para se orientar no mercado.
- **Administrador / Curador de Dados:** Usuário interno com permissões elevadas. Responsável por manter a integridade, a normalização e a atualização do banco de dados (cadastrando Obras, Edições e Volumes sem duplicações). Ele garante que a plataforma funcione como uma "Única Fonte de Verdade" (*Single Source of Truth*) para os colecionadores, entregando a proposição de valor do CoMangá com máxima precisão técnica e histórica.

3. Requisitos Funcionais

3.1. Módulo: Autenticação e Perfil de Usuário

Identificador	RF0001
Nome	Cadastrar conta de acesso e disparar e-mail com link de ativação
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0001, RN0002, RN0003, RN0004, RN0005, RN0006, RN0007, RF0020

Descrição	O sistema deve permitir que um usuário visitante cadastre uma nova conta de acesso mediante o recebimento obrigatório dos seguintes dados. • Nome de Usuário • E-mail • Senha • Confirmação de Senha Imediatamente após a gravação, o sistema deve atribuir o status inicial da conta como "Pendente", gerar um token de ativação e disparar automaticamente uma mensagem para o e-mail cadastrado contendo o link de ativação associado ao token.
------------------	---

Identificador	RF0002
Nome	Ativar conta de acesso via token de ativação
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0007, RN0008
Descrição	O sistema deve alterar o status de uma conta de acesso no banco de dados de "Pendente" para "Ativada" mediante o recebimento obrigatório de um token de ativação.

Identificador	RF0003
Nome	Reenviar e-mail com link de ativação da conta de acesso
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Importante
RNs associadas	RN0009, RN0010, RN0011
Descrição	O sistema deve permitir o reenvio do link de ativação para contas com status "Pendente", mediante o recebimento do endereço de e-mail cadastrado, resultando na geração de um novo token de ativação e no disparo de uma nova mensagem.

Identificador	RF0004
Nome	Autenticar credenciais da conta de acesso e retornar sessão de acesso
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0012, RN0013, RN0014
Descrição	O sistema deve autenticar o acesso de uma conta mediante o recebimento obrigatório dos parâmetros de autenticação e-mail e senha, resultando na criação de uma sessão de acesso ativa.

Identificador	RF0005
Nome	Encerrar sessão de acesso ativa
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Essencial
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve encerrar a sessão de acesso ativa mediante a extração obrigatória do identificador da conta diretamente do token da sessão de acesso ativo na requisição.

Identificador	RF0006
Nome	Solicitar redefinição de senha de acesso via e-mail
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0015, RN0016, RN0017
Descrição	O sistema deve processar a solicitação de redefinição de senha mediante o recebimento de um e-mail de acesso, resultando na geração de um token de verificação e no disparo de um e-mail vinculado a esse token.

Identificador	RF0007
Nome	Redefinir senha de acesso via token de redefinição
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0002, RN0014, RN0017, RN0018, RN0019, RN0020
Descrição	O sistema deve alterar a senha de acesso de uma conta no banco de dados mediante o recebimento obrigatório de um token de redefinição em conjunto com o recebimento obrigatório dos seguintes parâmetros: • Nova Senha • Confirmação de Nova Senha

Identificador	RF0008
Nome	Redefinir senha de acesso em sessão ativa
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Importante
RNs associadas	RF0002, RF0014, RF0020, RF0021

Descrição	O sistema deve alterar a senha de acesso de uma conta no banco de dados mediante a identificação do token da sessão de acesso na requisição, em conjunto com o recebimento obrigatório dos seguintes parâmetros: • Senha Atual • Nova Senha • Confirmação de Nova Senha
------------------	--

Identificador	RF0009
Nome	Consultar dados cadastrais da própria conta
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0022
Descrição	O sistema deve consultar os dados cadastrais de um perfil mediante a extração obrigatória do identificador da conta diretamente do token da sessão de acesso ativo na requisição. Ao processar a consulta, o sistema deve recuperar as informações da conta correspondente no banco de dados e restringir o pacote de retorno estritamente ao nome de usuário, e-mail e preferência de exibição de conteúdo adulto.

Identificador	RF0010
Nome	Alterar nome de usuário em sessão ativa
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Importante
RNs associadas	RN0001, RN0022
Descrição	O sistema deve alterar o nome de usuário de uma conta no banco de dados mediante a identificação do token da sessão de acesso na requisição em conjunto do novo nome de usuário.

Identificador	RF0011
Nome	Alterar preferência de exibição de conteúdo adulto
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0022
Descrição	O sistema deve alterar a preferência de exibição de conteúdo adulto de uma conta no banco de dados mediante a identificação do token da sessão de acesso na requisição em conjunto com o recebimento obrigatório do estado de preferência de Ativado ou Desativado.

Identificador	RF0012
Nome	Excluir permanentemente conta de acesso e dados vinculados
Módulo	Autenticação e Perfil de Usuário
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0021, RN0022
Descrição	O sistema deve excluir permanentemente uma conta de acesso e todos os seus dados vinculados do banco de dados mediante a identificação do token da sessão de acesso na requisição em conjunto com o recebimento obrigatório da senha atual da conta de acesso.

3.1. Módulo: Administração

Identificador	RF0013
Nome	Cadastrar nova Obra no banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0023, RN0024, RN0025, RN0026, RN0027
Descrição	O sistema deve cadastrar uma nova Obra no banco de dados mediante o recebimento dos seguintes dados: • Título em Pt-br (ex: Fire Force) • Título original em ideogramas seguido da romanização entre parênteses (ex: 炎炎ノ消防隊 (Enen no Shouboutai)) • Autor (ex: Atsushi Ohkubo) e papel do autor (ex: História e Arte). • Tipo de Obra (ex: Mangá, Manhwa) • País de Origem (ex: Japão, Coreia do Sul) • Demografia (ex: Shounen, Shoujo) • Gêneros (ex: Ação, Comédia) • Status de Publicação Original (ex: Completo, Em Andamento) • Revista de serialização (ex: Weekly Shounen Jump) • Editora Original (ex: Shueisha) • Início e Fim da Publicação Original (Mês/Ano) • Número de Volumes da Edição Padrão Original • URL da Capa • Identificador de Conteúdo 18+ (Sim/Não)

Identificador	RF0014
Nome	Alterar dados de uma Obra específica no banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial

RNs associadas	RN0023, RN0024, RN0025, RN0026
Descrição	O sistema deve permitir a alteração parcial ou completa dos dados de uma Obra cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único em conjunto com o pacote dos novos dados, persistindo exclusivamente os campos que foram alterados e preservando os demais com seus valores anteriores.

Identificador	RF0015
Nome	Excluir uma Obra específica do banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Importante
RNs associadas	RN0028, RN0029
Descrição	O sistema deve permitir a exclusão permanente de uma Obra cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único.

Identificador	RF0016
Nome	Consultar coleção de Obras cadastradas no banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar os registros de Obras cadastradas no banco de dados. Ao realizar a consulta, o sistema deve retornar uma coleção de registros contendo exclusivamente os seguintes metadados de resumo para cada Obra encontrada: • URL da Capa • Título em Pt-br • Autores vinculados • País de Origem • Tipo de Obra • Quantidade de Edições vinculadas (dado calculado) • Status de Visibilidade O sistema deve suportar a filtragem dos registros utilizando um ou múltiplos dos seguintes parâmetros combinados: • Termo textual (buscando por correspondência parcial em Títulos ou Nomes de Autores) • Tipo de Obra • País de Origem • Status de Visibilidade A consulta deve retornar a coleção ordenada de forma crescente pelo Título em Pt-br (A-Z) podendo ser invertida (Z-A) mediante requisição.

Identificador	RF0017
Nome	Consultar dados de uma Obra específica do banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar e retornar todos os dados de um registro de Obra cadastrada no banco de dados mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único, refletindo o estado mais recente do registro.

Identificador	RF0018
Nome	Alterar status de visibilidade de uma Obra específica do banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0030
Descrição	O sistema deve alterar o status de visibilidade de um registro de Obra de “Público” para “Privado” ou vice e versa, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único e do novo status de visibilidade.

Identificador	RF0019
Nome	Cadastrar nova Edição vinculada a uma Obra no banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0031, RN0032, RN0033, RN0034
Descrição	O sistema deve cadastrar uma nova Edição no banco de dados mediante o recebimento do identificador único da Obra matriz da Edição e dos seguintes dados: • Editora Brasileira (ex: Panini, JBC, NewPOP) • Tipo de edição (ex: Tankobon, Kanzenban, 2 em 1) • Tipo de Capa (ex: Capa Cartão, Capa Dura) • Formato Físico (ex: 13,7 x 20 cm, 14,8 x 21 cm) • Número Cronológico da Edição (Ex: 1ª Edição) • Status de Publicação no Brasil (ex: Concluído, Em publicação, Cancelado)

Identificador	RF0020
Nome	Alterar dados de uma Edição específica no banco de dados

Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0031, RN0032, RN0033
Descrição	O sistema deve permitir a alteração parcial ou completa dos dados de uma Edição cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único em conjunto com o pacote dos novos dados, persistindo exclusivamente os campos que foram alterados e preservando os demais com seus valores anteriores.

Identificador	RF0021
Nome	Excluir uma Edição específica do banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Importante
RNs associadas	RN0035, RN0036
Descrição	O sistema deve permitir a exclusão permanente de uma Edição cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único.

Identificador	RF0022
Nome	Consultar coleção de Edições vinculadas a uma Obra no banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar os registros de Edições cadastradas no banco de dados vinculadas a uma Obra matriz. Ao realizar a consulta, o sistema deve retornar uma coleção de registros contendo exclusivamente os seguintes metadados de resumo para cada Edição encontrada: • URL da Capa (herdada do Volume 1 da respectiva Edição) • Editora Brasileira • Tipo de Edição • Número Cronológico da Edição (ex: 1ª Edição) • Quantidade de Volumes vinculados (dado calculado) • Status de Visibilidade A consulta deve retornar a coleção ordenada de forma decrescente pelo Número Cronológico da Edição.

Identificador	RF0023
Nome	Consultar dados de uma Edição específica do banco de dados

Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar e retornar todos os dados de um registro de Edição cadastrada no banco de dados mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único, refletindo o estado mais recente do registro.

Identificador	RF0024
Nome	Alterar status de visibilidade de uma Edição específica do banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0037, RN0040, RN0042
Descrição	O sistema deve alterar o status de visibilidade de um registro de Edição de “Público” para “Privado” ou vice e versa, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único e do novo status de visibilidade.

Identificador	RF0025
Nome	Cadastrar novo Volume vinculado a uma Edição no banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0038, RN0039, RN0040
Descrição	O sistema deve cadastrar um novo Volume no banco de dados mediante o recebimento do identificador único da Edição matriz do Volume e dos seguintes dados: • Número Sequencial do volume • URL da Capa do volume • Número de Páginas • Preço de Capa • Data de Lançamento no Brasil (Mês/Ano) • ISBN • Link de afiliado (ex: Amazon) • Sinopse do volume

Identificador	RF0026
Nome	Alterar dados de um Volume específico no banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial

RNs associadas	RN0038, RN0039
Descrição	O sistema deve permitir a alteração parcial ou completa dos dados de um Volume cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único em conjunto com o pacote dos novos dados, persistindo exclusivamente os campos que foram alterados e preservando os demais com seus valores anteriores.

Identificador	RF0027
Nome	Excluir um Volume específico do banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Importante
RNs associadas	RN0041
Descrição	O sistema deve permitir a exclusão permanente de um Volume cadastrado no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único.

Identificador	RF0028
Nome	Consultar coleção de Volumes vinculados a uma Edição no banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar os registros de Volumes cadastrados no banco de dados vinculadas a uma Edição matriz. Ao realizar a consulta, o sistema deve retornar uma coleção de registros contendo exclusivamente os seguintes metadados de resumo para cada Volume encontrado: • URL da Capa • Número do Volume A consulta deve retornar a coleção ordenada de forma crescente pelo Número do Volume.

Identificador	RF0029
Nome	Consultar dados de um Volume específico do banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar e retornar todos os dados de um registro de Volume cadastrado no banco de dados mediante o

	recebimento obrigatório do seu identificador único, refletindo o estado mais recente do registro.
--	---

Identificador	RF0030
Nome	Cadastrar novo valor em uma lista de valores pré-cadastrados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0043
Descrição	O sistema deve incluir um novo valor em uma lista de valores pré-cadastrados no banco de dados mediante o recebimento obrigatório da Categoria alvo (ex: Gêneros, Editoras, Formatos Físicos, Tipos de Capa) e o texto do novo valor.

Identificador	RF0031
Nome	Alterar um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0043
Descrição	O sistema deve permitir a alteração de um valor de uma lista de valores pré-cadastrada no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único em conjunto com o texto do novo valor.

Identificador	RF0032
Nome	Excluir um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados
Módulo	Administração
Prioridade	Importante
RNs associadas	RN0044
Descrição	O sistema deve permitir a exclusão permanente de um valor de uma lista de valores pré-cadastrados no banco de dados, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único.

Identificador	RF0033
Nome	Consultar coleção valores de listas de valores pré-cadastrados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial

RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar as listas de valores pré-cadastrados no banco de dados. Ao realizar a consulta, o sistema deve retornar uma coleção de registros contendo o identificador único e a nomenclatura em texto de todos os valores ativos vinculados àquela Categoria (ex: Gêneros, Editoras, Formatos Físicos, Tipos de Capa). Para garantir a padronização no consumo externo dos dados, o sistema deve aplicar uma regra de ordenação nativa, retornando a listagem de termos estritamente em ordem alfabética ascendente (A-Z) baseada na sua nomenclatura.

Identificador	RF0034
Nome	Consultar coleção de contas de usuário cadastradas no banco de dados
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	N/A
Descrição	O sistema deve consultar os registros de contas de usuários cadastradas no banco de dados. Ao realizar a consulta, o sistema deve retornar uma coleção de registros contendo exclusivamente os seguintes metadados de resumo para cada conta encontrada: • Nome de Usuário (Username) • Endereço de E-mail • Nível de Acesso atual (Role) • Status de Acesso Atual (Pendente/Ativada) O sistema deve suportar a filtragem dos registros utilizando um ou múltiplos dos seguintes parâmetros combinados: • Termo textual (buscando por correspondência parcial em Username ou E-mail) • Nível de Acesso • Status de Acesso A consulta deve retornar a coleção ordenada de forma crescente (A-Z) pelo Nome de Usuário (Username) podendo ser invertida (Z-A) mediante requisição.

Identificador	RF0035
Nome	Alterar nível de acesso de uma conta de usuário específica
Módulo	Administração
Prioridade	Essencial
RNs associadas	RN0045
Descrição	O sistema deve permitir a alteração do nível de acesso de uma conta de usuário, mediante o recebimento obrigatório do seu identificador único e do novo nível de acesso.

4. Regras de Negócio:

Identificador	RN0001
Nome	Política de formatação de Username da conta de acesso
RFs dependentes	RF0001, RF0010
Descrição	Para o preenchimento ou alteração do Nome de Usuário, o sistema deve exigir o cumprimento simultâneo das seguintes condições de formatação: • Ter comprimento entre 3 e 20 caracteres. • Conter exclusivamente caracteres alfanuméricos (letras sem acentos e números) e o caractere sublinhado (_). • Não conter espaços em branco ou quaisquer outros caracteres especiais. Caso o usuário tente submeter um Nome de Usuário que viole qualquer uma destas condições, o sistema deve recusar a transação e retornar a seguinte mensagem de erro específica para o campo: "Utilize entre 3 e 20 caracteres, sem espaços, acentos ou caracteres especiais."

Identificador	RN0002
Nome	Política de força da senha da conta de acesso
RFs dependentes	RF0001, RF0007, RF008
Descrição	Para a definição ou alteração da senha de acesso, o sistema deve exigir o cumprimento simultâneo das seguintes condições de complexidade: • Ter o comprimento mínimo de 8 caracteres. • Conter pelo menos uma letra maiúscula (A-Z). • Conter pelo menos uma letra minúscula (a-z). • Conter pelo menos um número (0-9). • Conter pelo menos um caractere especial (ex: @, #, \$, %, &, *, !, ?). Caso o usuário tente submeter uma senha que viole qualquer uma destas condições, o sistema deve recusar a transação e retornar a seguinte mensagem de erro específica para o campo: "Utilize no mínimo 8 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, um número e um caractere especial."

Identificador	RN0003
Nome	Prevenção de duplicidade de e-mails de contas de acesso
RFs dependentes	RF0001

Descrição	O sistema deve garantir a unicidade absoluta de endereços de e-mail das contas de acesso no banco de dados, impedindo a colisão de credenciais. Durante qualquer tentativa de cadastro de uma nova conta, o sistema deve exigir que o e-mail submetido não esteja vinculado a nenhuma outra conta existente, independentemente do status atual dessa conta (Pendente, Ativada). Caso essa condição seja violada, o sistema deve recusar a transação e retornar o erro: "Este endereço de e-mail já está em uso. Tente fazer login ou recuperar sua senha."
------------------	---

Identificador	RN0004
Nome	Prevenção de duplicidade nomes de usuário contas de acesso
RFs dependentes	RF0001, RF0010
Descrição	O sistema deve garantir a unicidade absoluta de nomes de usuário das contas de acesso no banco de dados, impedindo a colisão de credenciais. Durante qualquer tentativa de cadastro ou alteração, o sistema deve exigir que nome de usuário submetido não esteja vinculado a nenhuma outra conta existente. Caso essa condição seja violada, o sistema deve recusar a transação e retornar o erro: "Este nome de usuário não está disponível. Por favor, escolha outro."

Identificador	RN0005
Nome	Atribuição compulsória de nível de acesso padrão a novas contas
RFs dependentes	RF0001
Descrição	Para toda nova conta de acesso, o sistema deve atribuir compulsoriamente o nível de acesso da conta como "Usuário Padrão"

Identificador	RN0006
Nome	Atribuição compulsória da preferência não exibição de conteúdo adulto a novas contas
RFs dependentes	RF0001
Descrição	Para toda nova conta de acesso, o sistema deve atribuir compulsoriamente a preferência de exibição de conteúdo +18 como "Desativada".

Identificador	RN0007
Nome	Tempo de expiração do token de ativação da conta de acesso

RFs dependentes	RF0001, RF0002, RF0003
Descrição	O tempo de expiração do token de ativação é de 24 horas. Se o usuário tentar verificar a conta com um token expirado, o sistema deve recusar a transação, e retornar a mensagem de erro: "Este link de ativação expirou. Solicite um novo e-mail de ativação."

Identificador	RN0008
Nome	Invalidação por unicidade do token de ativação
RFs dependentes	RF0002
Descrição	O token de ativação da conta de acesso se torna inválido imediatamente após o primeiro uso bem-sucedido. Se o usuário tentar ativar a conta com um token de ativação invalidado, o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro "Link de ativação inválido!".

Identificador	RN0009
Nome	Recusa do reenvio do link de ativação a contas não existentes
RFs dependentes	RF0003
Descrição	Caso o e-mail fornecido ao pedir o reenvio do link de ativação não conste na base de dados, o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro "Endereço de e-mail não cadastrado".

Identificador	RN0010
Nome	Recusa do reenvio do link de ativação a contas ativadas
RFs dependentes	RF0003
Descrição	Caso o e-mail fornecido ao pedir o reenvio do link de ativação pertença a uma conta com o status de acesso "Ativada", o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro: "Este endereço de e-mail pertence a uma conta ativada."

Identificador	RN0011
Nome	Invalidação por sobreposição do novo token de ativação
RFs dependentes	RF0003
Descrição	A geração de um novo token de ativação deve invalidar imediatamente qualquer token de ativação anterior vinculado àquela conta. Se o usuário tentar ativar a conta com um token de ativação invalidado, o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro "Link de ativação inválido!".

Identificador	RN0012
Nome	Bloqueio de sessão por credenciais inválidas
RFs dependentes	RF0004
Descrição	Caso o usuário realize uma tentativa de login com um endereço de e-mail e/ou senha que não coincidem com um cadastro previamente cadastrado no banco de dados, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Credenciais inválidas!"

Identificador	RN0013
Nome	Bloqueio de sessão por status de acesso pendente
RFs dependentes	RF0004
Descrição	Caso o usuário realize uma tentativa de login em uma conta que está com o status de acesso "Pendente", o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Conta de acesso pendente. Ative a conta com o e-mail de verificação enviado anteriormente."

Identificador	RN0014
Nome	Política de persistência de sessão de acesso
RFs dependentes	RF0004, RF0005, RF0007, RF0008
Descrição	A sessão de acesso gerada a cada login deve possuir uma validade indeterminada. O ciclo de vida dessa sessão será encerrado ativamente no sistema apenas sob as seguintes condições: • Requisição explícita de logout por parte do usuário. • Redefinição ou alteração de senha de acesso. Caso o sistema identifique a ausência de uma sessão ativa e válida durante uma tentativa de acesso, a transação deve ser recusada e o sistema deve retornar a mensagem de erro: "Sua sessão é inválida ou foi encerrada. Por favor, faça login novamente."

Identificador	RN0015
Nome	Recusa da solicitação de redefinição de senha a contas inexistentes
RFs dependentes	RF0006
Descrição	Caso o usuário realize uma solicitação de redefinição de senha com um e-mail que não coincide com nenhum cadastro previamente cadastrado no banco de dados, o sistema deve

	recusar a transação e retornar uma mensagem de erro: "E-mail não cadastrado!".
--	--

Identificador	RN0016
Nome	Recusa da solicitação de redefinição de senha a contas com status de acesso pendente
RFs dependentes	RF0006
Descrição	Caso o usuário realize uma solicitação de redefinição de senha em uma conta que está com o status de acesso "Pendente", o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Ative a conta com o e-mail de verificação enviado anteriormente para alterar a senha."

Identificador	RN0017
Nome	Tempo de expiração do token de redefinição de senha de acesso
RFs dependentes	RF0006, RF0007
Descrição	O tempo de expiração do token de redefinição é de 1 hora. Se o usuário tentar redefinir a senha com um token expirado, o sistema deve recusar a transação, e retornar a mensagem de erro: "Este link de redefinição expirou. Solicite a redefinição novamente."

Identificador	RN0018
Nome	Invalidação por unicidade do token de redefinição
RFs dependentes	RF0007
Descrição	O token de redefinição da senha acesso se torna inválido imediatamente após o primeiro uso bem-sucedido. Se o usuário tentar redefinir a senha com um token de redefinição invalidado, o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro "Link de redefinição inválido!".

Identificador	RN0019
Nome	Invalidação por sobreposição do novo token de redefinição
RFs dependentes	RF0007
Descrição	A geração de um novo token de redefinição deve invalidar imediatamente qualquer token de redefinição anterior vinculado àquela conta. Se o usuário tentar redefinir a senha com um token de redefinição invalidado, o sistema deve recusar a transação e retornar uma mensagem de erro "Link de redefinição inválido!".

Identificador	RN0020
Nome	Recusa de transação por divergência em confirmação de senha
RFs dependentes	RF0001, RF0007, RF0008
Descrição	Caso o usuário tente realizar uma transação que exija a criação ou alteração de credenciais e os parâmetros de "Senha" e "Confirmação de Senha" apresentem valores diferentes, o sistema deve recusar a requisição e retornar a mensagem de erro: "Divergência nos valores da senha e confirmação de senha!"

Identificador	RN0021
Nome	Recusa de transação por divergência de credencial vigente
RFs dependentes	RF0008, RF0012
Descrição	Caso o usuário tente realizar uma transação de alto privilégio em sessão ativa que exija validação de segurança adicional, e o parâmetro de "Senha Atual" enviado não corresponda à senha vigente da conta de acesso registrada no banco de dados, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Senha atual incorreta!"

Identificador	RN0022
Nome	Política de isolamento e privacidade de manipulação de dados do perfil
RFs dependentes	RF0009, RF0010, RN0011, RN0012
Descrição	O acesso, consulta e alteração de dados cadastrais são estritamente restritos ao titular da conta, excetuando-se requisições originadas por contas com privilégio de "Administrador". O sistema deve validar se o alvo da requisição corresponde exatamente ao identificador da sessão ativa ou se a sessão ativa possui a credencial administrativa necessária. Caso o sistema detecte uma tentativa de leitura ou modificação apontando para um identificador diferente do titular da sessão e originada por uma conta sem privilégios administrativos, a transação deve ser recusada imediatamente e o sistema deve retornar a mensagem de erro: "Acesso negado: Você não tem permissão para acessar ou modificar os dados deste perfil."

Identificador	RN0023
Nome	Política de multiplicidade de vínculos da Obra
RFs dependentes	RF0013, RF0014
Descrição	O sistema deve permitir a vinculação de diferentes e múltiplos Autores, Gêneros, Demografias e Revistas de Serialização à uma mesma Obra. Caso o sistema identifique a submissão de um

	mesmo Autor duas ou mais vezes para a mesma Obra, a transação deve ser recusada, retornando a mensagem de erro: "Autor duplicado!"
--	--

Identificador	RN0024
Nome	Restrição de dados das Obras a domínios de referência
RFs dependentes	RF0013, RF0014
Descrição	Os seguintes dados das Obras devem ser preenchidos a partir de listas de valores pré-cadastrados, sendo proibido receber esses dados por texto livre: • Autor(res) e papel do(s) autore(s) • Tipo de Obra • País de Origem • Demografia • Gêneros • Status de Publicação Original • Revista de serialização • Editora Japonesa

Identificador	RN0025
Nome	Prevenção de duplicidade de Obras no catálogo
RFs dependentes	RF0013, RF0014
Descrição	O sistema deve, durante qualquer tentativa de cadastro ou alteração de Obras, validar se a Obra não fere unicidade do catálogo, utilizando uma chave composta de Título pt-br + Autor + Tipo de Obra. Caso o sistema identifique uma Obra no banco de dados que tem esses mesmos dados idênticos, deve recusar a transação e retornar o erro: "Uma Obra com esse mesmo título e autor já foi cadastrada anteriormente!".

Identificador	RN0026
Nome	Política de obrigatoriedade de dados de Obras em cadastros e alterações
RFs dependentes	RF0013, RF0014
Descrição	Os seguintes dados são estritamente obrigatórios ao cadastrar ou alterar uma Obra no banco de dados: • Título em Pt-br • Título original em ideogramas seguido da romanização entre parênteses • Autor e papel do autor • Tipo de Obra • País de Origem • Gêneros • Status de Publicação Original

	• Editora Original • Início e Fim da Publicação Original (Mês/Ano) • Número de Volumes da Edição Padrão Original • URL da Capa • Identificador de Conteúdo 18+ (Sim/Não) Enquanto os seguintes dados são opcionais: • Revista de serialização • Demografia Se qualquer um dos dados obrigatórios não for fornecido em uma tentativa de cadastro ou alteração de uma Obra, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Dados obrigatórios faltando!"
--	---

Identificador	RN0027
Nome	Atribuição compulsória da visibilidade privada a novas Obras
RFs dependentes	RF0013
Descrição	Para toda nova Obra registrada, o sistema deve atribuir compulsoriamente o status de visibilidade "Privado".

Identificador	RN0028
Nome	Proteção da exclusão de Obras com visibilidade pública
RFs dependentes	RF0015
Descrição	O sistema não deve permitir a exclusão de Obras do banco de dados que possuem o status de visibilidade "Público". Caso haja uma tentativa de excluir uma Obra com a visibilidade pública, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Essa Obra está pública, não pode ser excluída!"

Identificador	RN0029
Nome	Política de exclusão orquestrada de Obras
RFs dependentes	RF0015
Descrição	Para que uma Obra seja excluída do banco de dados, o sistema deve orquestrar uma exclusão sequencial: todas as Edições vinculadas a esta Obra devem ser excluídas previamente. Esta regra garante que a exclusão da "entidade pai" só ocorra após a limpeza total de suas dependências, impedindo a existência de registros órfãos.

Identificador	RN0030
Nome	Proteção de alteração de status para Obras com Edições "Públicas"

RFs dependentes	RF0018
Descrição	O sistema deve bloquear a alteração de status de visibilidade de uma Obra de "Público" para "Privado" caso existam Edições vinculadas a ela que estejam com o status de visibilidade "Público". Para que o status da Obra possa ser alterado para "Privado", todas as suas Edições vinculadas devem estar com o status "Privado". Caso haja uma tentativa de alterar o status da Obra que fira essa validação, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Essa Obra possui Edições públicas, não pode ser rebaixada para privada!."

Identificador	RN0031
Nome	Restrição de dados de Edições a domínios de referência
RFs dependentes	RF0019, RF0020
Descrição	Todos os dados exigidos no cadastro de Edições devem ser preenchidos a partir de listas de valores pré-cadastrados, sendo proibido receber qualquer um desses dados por texto livre: • Editora Brasileira • Tipo de edição • Tipo de Capa • Formato Físico • Número Cronológico da Edição • Status de Publicação no Brasil

Identificador	RN0032
Nome	Prevenção de duplicidade de Edições no catálogo
RFs dependentes	RF0019, RF0020
Descrição	O sistema deve, durante qualquer tentativa de cadastro ou alteração de Edições, validar se a Edição não fere unicidade do catálogo, utilizando uma chave composta de Identificador Único da Obra matriz + Número Cronológico da Edição. Caso o sistema identifique uma Edição no banco de dados que tem esses mesmos dados idênticos, deve recusar a transação e retornar o erro: "Uma Edição com esse mesmo número cronológico já foi cadastrada anteriormente!"

Identificador	RN0033
Nome	Política de obrigatoriedade de dados de Edições em cadastros e alterações
RFs dependentes	RF0019, RF0020
Descrição	Todos os seguintes dados são estritamente obrigatórios ao cadastrar ou alterar uma Edição no banco de dados: • Editora Brasileira • Tipo de edição

	• Tipo de Capa • Formato Físico • Número Cronológico da Edição • Status de Publicação no Brasil Se qualquer um dos dados obrigatórios não for fornecido em uma tentativa de cadastro ou alteração de uma Edição, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Dados obrigatórios faltando!"
--	---

Identificador	RN0034
Nome	Atribuição compulsória da visibilidade privada a novas Edições
RFs dependentes	RF0019
Descrição	Para toda nova Edição registrada, o sistema deve atribuir compulsoriamente o status de visibilidade "Privado".

Identificador	RN0035
Nome	Proteção da exclusão de Edições com visibilidade pública
RFs dependentes	RF0021
Descrição	O sistema não deve permitir a exclusão de Edições do banco de dados que possuem o status de visibilidade "Público". Caso haja uma tentativa de excluir um Volume com a visibilidade pública, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: "Essa Edição está pública, não pode ser excluída!"

Identificador	RN0036
Nome	Política de exclusão orquestrada de Edições
RFs dependentes	RF0021
Descrição	Para que uma Edição seja excluída do banco de dados, o sistema deve orquestrar uma exclusão sequencial: todos os Volumes vinculados a esta Edição devem ser excluídos previamente. Esta regra garante que a exclusão da "entidade pai" só ocorra após a limpeza total de suas dependências, impedindo a existência de registros órfãos.

Identificador	RN0037
Nome	Proteção de alteração de status para Edições de Obras "Privadas"
RFs dependentes	RF0024
Descrição	O sistema deve bloquear a alteração de status de visibilidade de uma Edição de "Privado" para "Público" caso a Obra matriz

	vinculada a ela esteja com o status de visibilidade “Privado”. Para que o status da Edição possa ser alterado para “Público”, sua Obra matriz deve estar com o status “Público”. Caso haja uma tentativa de alterar o status da Edição que fira essa validação, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: “Essa Edição está vinculada a uma Obra privada, não pode ser publicada!”
--	--

Identificador	RN0038
Nome	Prevenção de duplicidade de Volumes no catálogo
RFs dependentes	RF0025, RF0026
Descrição	O sistema deve, durante qualquer tentativa de cadastro ou alteração de Volumes, validar se o Volume não fere unicidade do catálogo, utilizando uma chave composta de Identificador Único da Edição matriz + Número do Volume. Caso o sistema identifique um Volume no banco de dados que tem esses mesmos dados idênticos, deve recusar a transação e retornar o erro: "Um volume desta edição com esse mesmo número já foi cadastrado anteriormente!"

Identificador	RN0039
Nome	Política de obrigatoriedade de dados de Volumes em cadastros e alterações
RFs dependentes	RF0025, RF0026
Descrição	Todos os seguintes dados são estritamente obrigatórios ao cadastrar ou alterar um Volume no banco de dados: • Número Sequencial do volume • URL da Capa do volume • Número de Páginas • Preço de Capa • Data de Lançamento no Brasil (Mês/Ano) Enquanto os seguintes dados são opcionais: • SBN • Link de afiliado (ex: Amazon) • Sinopse do volume Se qualquer um dos dados obrigatórios não for fornecido em uma tentativa de cadastro ou alteração de um Volume, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: “Dados obrigatórios faltando!”

Identificador	RN0040
Nome	Atribuição compulsória da visibilidade da Edição matriz a Volumes
RFs dependentes	RF0024, RF0025

Descrição	Todo Volume registrado deve sempre refletir o status de visibilidade de sua Edição matriz, então se o status de uma Edição for alterado, o status de seus Volumes vinculados devem ser o compulsoriamente alterados também.
------------------	---

Identificador	RN0041
Nome	Proteção da exclusão de Volumes com visibilidade pública
RFs dependentes	RF0027
Descrição	O sistema não deve permitir a exclusão de Volumes do banco de dados que possuem o status de visibilidade “Público”. Caso haja uma tentativa de excluir um Volume com a visibilidade pública, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: “Essa Obra está pública, não pode ser excluída!

Identificador	RN0042
Nome	Proteção contra a alteração do status de visibilidade para privado de Edições com Volumes vinculados a um Usuário
RFs dependentes	RF0024
Descrição	O sistema não deve permitir a alteração do status de visibilidade de Volumes de “Público” para “Privado” caso esses Volumes possuam vínculos com Estantes Digitais ou Listas de Desejos de pelo menos um usuário. Caso haja uma tentativa de alterar o status de uma Edição que tem Volumes vinculados a um Usuário, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: “Essa edição tem volumes vinculados a um usuário, não pode privada!

Identificador	RN0043
Nome	Prevenção de duplicidade de valores em listas de valores pré-cadastrados
RFs dependentes	RF0030, RN0031
Descrição	O sistema deve, durante qualquer tentativa de cadastro ou alteração um valor de uma lista de valores pré-cadastrados, validar se o valor não fere unicidade da lista. Caso haja uma tentativa de cadastrar ou alterar um valor em uma lista que já tenha um outro valor idêntico ao novo, o sistema deve recusar a transação e retornar o erro: "Essa lista já tem esse valor cadastrado!"

Identificador	RN0044
----------------------	--------

Nome	Proteção contra a exclusão de um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados vinculados a uma Obra, Edição ou Volume
RFs dependentes	RF0032
Descrição	O sistema não deve permitir a exclusão de um valor específico de uma lista de valores pré-cadastrados caso esse valor esteja possuam vínculos com pelo menos uma Obra, Edição ou Volume. Caso haja uma tentativa de excluir um valor que fira essa validação, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: “Esse valor está vinculado a um mangá, não pode ser excluído!”.

Identificador	RN0045
Nome	Política de prevenção de automodificação de privilégios:
RFs dependentes	RF0035
Descrição	O sistema não deve permitir a alteração do nível de acesso de “Administrador” para “Usuário Padrão” caso o Administrador tente rebaixar o nível de acesso da sua própria conta de forma autônoma. O rebaixamento só pode ser executado por um segundo Administrador, prevenindo a inatividade acidental da gestão do catálogo. Caso haja uma tentativa de alterar o nível de acesso de uma conta que fira essa validação, o sistema deve recusar a transação e retornar a mensagem de erro: “Você não pode alterar o nível de acesso de sua própria conta!”.

5. Requisitos Não Funcionais:

5.1 Categoria: Desempenho

Identificador	RNF01
Categoria	Desempenho
Nome	Desempenho de tempo de resposta do motor de busca de Obras e Edições
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve garantir alto desempenho e fluidez nas operações de leitura voltadas ao usuário final. O motor de busca de Obras e Edições deve processar a requisição e retornar os resultados paginados com um tempo de resposta máximo de 500 milissegundos (ms). Para fins de aferição de qualidade, esta métrica aplica-se ao percentil 95 (P95) do volume total de requisições, estabelecendo que 95% das buscas devem ser concluídas dentro deste limite de 500ms sob carga normal de operação. O escopo desta métrica de latência contabiliza o tempo de processamento interno do servidor (execução da query no banco de

	dados e serialização no Back-end) operando sob a premissa de uma conexão de rede cliente-servidor estável, com latência máxima de até 100ms. O sistema fica isento do descumprimento desta métrica caso os atrasos sejam comprovadamente decorrentes de oscilações, gargalos ou degradação na infraestrutura de internet do usuário final (ISP).
--	--

Identificador	RNF02
Categoria	Desempenho
Nome	Capacidade de vazão e concorrência da API Pública
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve suportar picos de tráfego garantindo uma vazão de processamento de até 20 requisições por segundo (RPS) simultâneas nas rotas de consulta pública (Vitrine). Sob este teto de carga de estresse, o sistema deve manter uma taxa de falhas (erros HTTP 5xx) inferior a 1%.

Identificador	RNF03
Categoria	Desempenho
Nome	Eficiência de tráfego e limite de paginação
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve otimizar o consumo de memória do servidor e a banda de rede do cliente impondo paginação compulsória em todas as operações de listagem de coleções (como o catálogo de Obras). O <i>Payload</i> de resposta (JSON) do Back-end não deve ultrapassar 2 Megabytes (MB) de tamanho absoluto por requisição. Para garantir este limite, a quantidade máxima de registros retornados por página fica estritamente limitada a 50 itens.

Identificador	RNF04
Categoria	Desempenho
Nome	Desempenho de entrega de mídia estática (Capas)
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve garantir a fluidez visual da interface gráfica. As imagens de capa referenciadas no catálogo de Obras devem ser entregues ao cliente com um Tempo até o Primeiro Byte (TTFB - <i>Time To First Byte</i>) máximo de 300 milissegundos para o percentil 90 (P90) das requisições. Para satisfazer esta restrição arquitetural, é expressamente proibido o armazenamento do binário ou da conversão em base64 das imagens no banco de dados relacional. O sistema deve delegar o armazenamento e a entrega desses artefatos estáticos a um serviço dedicado de <i>Object Storage</i> ou <i>CDN (Content</i>

	<i>Delivery Network</i>), gravando no banco de dados apenas a URL absoluta de referência.
--	--

5.2. Categoria: Segurança

Identificador	RNF05
Categoria	Segurança
Nome	Armazenamento irreversível de credenciais (Hashing de Senhas)
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve garantir a confidencialidade absoluta das credenciais de autenticação dos usuários. É estritamente proibida a persistência de senhas em texto plano (plain text) ou a utilização de qualquer método de criptografia reversível no banco de dados relacional. Todas as senhas de acesso devem obrigatoriamente ser processadas por um algoritmo de hash criptográfico unidirecional com geração de salt dinâmico antes da gravação. Para eliminar ambiguidades e prevenir o uso de padrões obsoletos ou vulneráveis a ataques de força bruta (como MD5 ou SHA-1), a equipe de desenvolvimento deve adotar exclusivamente o algoritmo Bcrypt com um fator de trabalho (Salt Rounds) mínimo de 10.

Identificador	RNF06
Categoria	Segurança
Nome	Gerenciamento de sessão stateful e transporte seguro
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve operar o gerenciamento de acesso e autenticação sob o modelo Stateful, garantindo que o estado da sessão seja mantido e validado no lado do servidor (persistido em banco de dados ou memória volátil) para permitir a revogação imediata do acesso (Logout) por parte do administrador ou do sistema. O transporte do identificador de sessão (Session ID) entre cliente e servidor deve ser realizado exclusivamente via Cookies de Terceiros bloqueados, utilizando obrigatoriamente as seguintes diretivas de segurança: • HttpOnly: Para impedir o acesso ao identificador via scripts de terceiros (prevenindo ataques de XSS). • Secure: Para garantir que a sessão só trafegue sob conexões criptografadas (HTTPS). • SameSite=Strict: Para mitigar ataques de falsificação de requisição entre sites (prevenindo CSRF).

Identificador	RNF07
Categoria	Segurança

Nome	Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC) via Middleware
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve garantir que o acesso aos recursos e rotas administrativas seja estritamente limitado aos usuários com os privilégios adequados. A validação de autorização (RBAC) deve ocorrer obrigatoriamente na camada de interceptação (Middleware) da API, configurando um mecanismo de defesa preemptiva (Fail-Fast). O Middleware deve ler a role (função/papel) do usuário vinculada à sessão ativa recuperada do armazenamento Stateful. Caso o usuário autenticado não possua o nível de permissão exigido para a operação, o sistema deve abortar a requisição e retornar o código de erro HTTP 403 (Forbidden) instantaneamente, bloqueando o fluxo de execução antes que qualquer regra de negócio ou transação de banco de dados seja acionada.

Identificador	RNF08
Categoria	Segurança
Nome	Limitação de Taxa de Autenticação (Rate Limiting)
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve proteger os pontos de entrada de credenciais (rotas de Login) contra ataques automatizados de força bruta e Credential Stuffing. Para isso, a API deve implementar um mecanismo estrito de Rate Limiting baseado na identificação do endereço IP de origem do cliente. O sistema deve permitir um limite máximo de 5 (cinco) tentativas de autenticação falhas consecutivas dentro de uma janela de tempo deslizante de 5 minutos. Ao atingir ou exceder este limiar, o Middleware de segurança deve interceptar e bloquear imediatamente quaisquer novas requisições de login oriundas daquele IP, abortando o processamento sem consultar o banco de dados e retornando obrigatoriamente o código de erro HTTP 429 (Too Many Requests). A restrição só deve ser levantada após a expiração natural da janela de penalidade.

5.3. Categoria: Confiabilidade

Identificador	RNF09
Categoria	Confiabilidade
Nome	Integridade Transacional e Conformidade ACID
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve assegurar a integridade e a consistência absoluta dos dados em todas as operações de escrita que envolvam múltiplas entidades ou tabelas relacionadas (como a criação de uma Obra vinculada a suas Edições e Autores).

	Toda persistência multi-entidade deve ser executada obrigatoriamente sob o modelo de transação ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), garantindo que a operação seja tratada como uma unidade lógica atômica. Caso ocorra qualquer falha técnica ou violação de regra de integridade em qualquer etapa do processamento, o sistema deve realizar um Rollback total e automático, revertendo todas as alterações parciais e impedindo a persistência de registros corrompidos ou inconsistentes no banco de dados.
--	---

Identificador	RNF10
Categoria	Confiabilidade
Nome	Integridade relacional rigorosa via constraints de banco
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve assegurar a consistência referencial do catálogo de forma nativa e imutável na camada de persistência. Toda chave estrangeira (Foreign Key) vinculada às entidades fundamentais do sistema (especificamente entre Obras, Edições e Autores) deve ser configurada obrigatoriamente com a diretiva técnica ON DELETE RESTRICT. Esta restrição deve atuar como uma trava de segurança física no SGBD, impedindo sumariamente a deleção de qualquer registro "pai" enquanto existirem registros dependentes ("filhos") vinculados. Caso uma tentativa de exclusão viole esta regra, o banco de dados deve abortar a transação e retornar um erro de integridade referencial, protegendo o catálogo contra o "efeito dominó" de perdas acidentais de dados históricos.

Identificador	RNF11
Categoria	Confiabilidade
Nome	Continuidade de dados e recuperação de desastres (DRP)
Prioridade	Importante
Descrição	O sistema deve garantir a preservação do acervo digital contra falhas catastróficas de infraestrutura. A estratégia de recuperação será baseada em rotinas de Snapshot automatizadas providas pelo SGBD em nuvem, respeitando os seguintes níveis de serviço (SLAs): • RPO (Recovery Point Objective) de 24 horas: O limite máximo de perda tolerável de dados é de um dia. As rotinas de backup devem ser executadas obrigatoriamente em janelas diárias. • RTO (Recovery Time Objective) de 4 horas: Em caso de corrupção total da base, o tempo para restauração do último estado válido e retorno à operação não deve ultrapassar 4 horas após a detecção do incidente. • Retenção: O sistema deve manter um histórico de recuperação de, no mínimo, 7 (sete) dias para permitir o

	rollback em caso de inserções de dados corrompidos que não foram detectadas imediatamente.
--	--

Identificador	RNF12
Categoria	Confiabilidade
Nome	Observabilidade e Tratamento de Exceções (<i>Graceful Failure</i>)
Prioridade	Essencial
Descrição	O sistema deve implementar uma camada global de tratamento de erros (Global Error Handler) que impeça o encerramento abrupto do processo (crash) diante de exceções não previstas. • Métrica de Resposta: 100% das falhas de requisição (erros 4XX e 5XX) devem retornar um objeto JSON padronizado ao cliente, contendo uma mensagem amigável e um código de erro, nunca expondo o stack trace (rastros do código) em ambiente de produção. • Métrica de Registro (Log): Todas as exceções de servidor devem ser capturadas e registradas em um serviço de observabilidade ou sistema de logs estruturados (ex: Console formatado ou arquivo rotativo), permitindo a rastreabilidade do erro (qual rota, qual horário e qual a mensagem técnica) para diagnóstico posterior.

5.4. Categoria: Usabilidade

Identificador	RNF13
Categoria	Usabilidade
Nome	Feedback semântico e comunicação de estado (<i>Toasts</i>)
Prioridade	Importante
Descrição	O sistema deve fornecer feedback visual imediato e semântico para todas as ações executadas pelo usuário. Este feedback deve ser implementado via notificações flutuantes (Toasts) padronizadas: • Mapeamento de Sucesso (Verde): Para operações concluídas com sucesso (ex: "Obra cadastrada"), com tempo de exibição de 3 segundos. • Mapeamento de Erro (Vermelho): Para falhas de sistema ou validação, isolando o usuário de mensagens técnicas do compilador ou do banco. A mensagem deve ser traduzida para linguagem natural (ex: "Não foi possível conectar ao servidor") e permanecer em tela por 5 segundos ou até o fechamento manual. • Acessibilidade: As cores devem possuir contraste adequado (padrão WCAG) e as notificações devem ser compatíveis com leitores de tela (atributo aria-live).

Identificador	RNF14
Categoria	Usabilidade
Nome	Adaptabilidade de interface e navegação responsiva (Mobile-First)
Prioridade	Importante
Descrição	O sistema deve adaptar sua arquitetura de navegação e layout de forma fluida conforme a largura de tela do dispositivo de acesso, priorizando a experiência em dispositivos móveis (Mobile-First Strategy). A transição de layout deve obedecer aos seguintes critérios técnicos: • Limiar de Transição (Breakpoint): O ponto de quebra para alteração da navegação principal é fixado em 768px. • Contexto Mobile (< 768px): A navegação principal deve ser obrigatoriamente realizada via Bottom Navigation Bar (Barra Inferior), otimizando a ergonomia para o alcance do polegar (Thumb Zone). • Contexto Desktop (≥ 768px): A navegação deve transitar para uma Sidebar (Barra Lateral) persistente ou retrátil, aproveitando o espaço horizontal para exibição de rótulos e submenus. • Estratégia de Estilos: O CSS deve ser estruturado de forma que os estilos base sejam para dispositivos móveis, utilizando Media Queries apenas para expandir o layout para telas maiores, garantindo performance de renderização em dispositivos de menor capacidade.

Identificador	RNF15
Categoria	Usabilidade
Nome	Padronização geométrica e resiliência visual de capas
Prioridade	Importante
Descrição	O sistema deve garantir a harmonia estrutural e a estabilidade do layout na Vitrine/Catálogo (especialmente no componente MangaCard), independentemente da resolução, tamanho ou proporção original das imagens cadastradas. Para proteger a interface contra quebras de grid e variações abruptas de layout (Cumulative Layout Shift), o sistema deve aplicar obrigatoriamente as seguintes diretrizes na renderização de capas: • Proporção Geométrica: Uso estrito da propriedade CSS aspect-ratio: 2/3 para refletir o formato físico tradicional dos volumes impressos. • Preenchimento: Uso obrigatório de object-fit: cover para garantir o preenchimento total do contêiner designado, realizando o corte automático das bordas excedentes sem distorcer (stretch) a obra original. • Estado de Fallback (Resiliência): Caso a URL da imagem falhe ao carregar (erro 404) ou o dado esteja ausente, o componente deve exibir imediatamente um estado de placeholder visualmente agradável (como um gradiente cinza neutro ou uma imagem padrão com a logomarca do sistema),

	mantendo o aspect-ratio intacto e informando visualmente que a capa original está indisponível.
--	---

Identificador	RNF16
Categoria	Usabilidade
Nome	Design semântico de Estados Vazios (<i>Empty States</i>)
Prioridade	Importante
Descrição	O sistema deve garantir que o usuário nunca seja confrontado com telas em branco, tabelas vazias não explicadas ou becos sem saída na navegação. Toda visualização de dados que puder retornar zero registros (como a Estante Principal, resultados de Busca ou aplicação de Filtros) deve implementar obrigatoriamente um componente visual de Empty State (Estado Vazio). Este componente deve conter três elementos estruturais inegociáveis: • Feedback Visual: Um ícone ou ilustração neutra que contextualize a ausência de dados. • Feedback Textual (Diagnóstico): Uma mensagem clara e em linguagem natural explicando o motivo da tela estar vazia (ex: "Nenhum mangá encontrado com o título 'XYZ'" ou "Sua estante ainda está vazia"). • Rota de Fuga (Call to Action - CTA): Um botão ou link acionável que permita ao usuário reverter a situação, guiando-o para a próxima ação lógica (ex: "Limpar Filtros" ou "Cadastrar Nova Obra").